Fine tema gli AUTOVALORI

↳ da ricordare che la notazione

EIGENSPACE

Siano $\lambda, \mu \in \mathrm{Spec}(f)$ $\lambda \neq \mu$ allora $V_\lambda \cap V_\mu = \{0\}$

f è diagonalizzabile $\Leftrightarrow$ $\exists$ $\mathcal{B}$ base di autovettori $\Leftrightarrow$ $V = V_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus V_{\lambda_k}$ (somma diretta)

$v_1, \dots, v_n$ una base supponiamo che siano degli autovettori

$f(v_i) = \lambda_i v_i$

allora

$$M_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

$V_{\lambda_1} \dots V_{\lambda_k}$ autospazi

Mostriamo per induzione che $(V_{\lambda_1} + \dots + V_{\lambda_k}) \cap V_{\lambda_{k+1}} = \{0\}$

$k=1$ $V_{\lambda_1} \cap V_{\lambda_2} = \{0\}$ ok

Passo induttivo, assumiamo che $V_{\lambda_1} + \dots + V_{\lambda_k} = V_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus V_{\lambda_k}$ dobbiamo mostrare che $(V_{\lambda_1} + \dots + V_{\lambda_k}) \cap V_{\lambda_{k+1}} = \{0\}$

Sia $v \in (\dots) \cap V_{\lambda_{k+1}}$

$v = w_1 + \dots + w_k$, $w_i \in V_{\lambda_i}$

$f(v) = \lambda_{k+1} v$

$f(\sum_{i=1}^{k} w_i) = \sum_{i=1}^{k} f(w_i) = \sum_{i=1}^{k} \lambda_i w_i$

$= \sum_{i=1}^{k} \lambda_{k+1} w_i \Rightarrow \forall i = 1, \dots, k \quad \lambda_i w_i = \lambda_{k+1} w_i$

$\hookrightarrow w_i = 0$

$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ dim che non è diagonalizzabile

↳ Esiste una base di autovettori? ↳ come li cerchiamo?

$P_A = \begin{vmatrix} \lambda-2 & 1 \\ 0 & \lambda-2 \end{vmatrix} = (\lambda-2)^2$

$\mathrm{Spec}(A) = \{2\}$ $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \in V_{\lambda=2}$

$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x \\ 2y \end{pmatrix}$

$2x - y = 2x$

$2y = 2y$

$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$\dim \mathrm{Ker} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 1$

$V_{\lambda=2} = \left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle$

$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 

$P(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda & 1 \\ -1 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + 1$